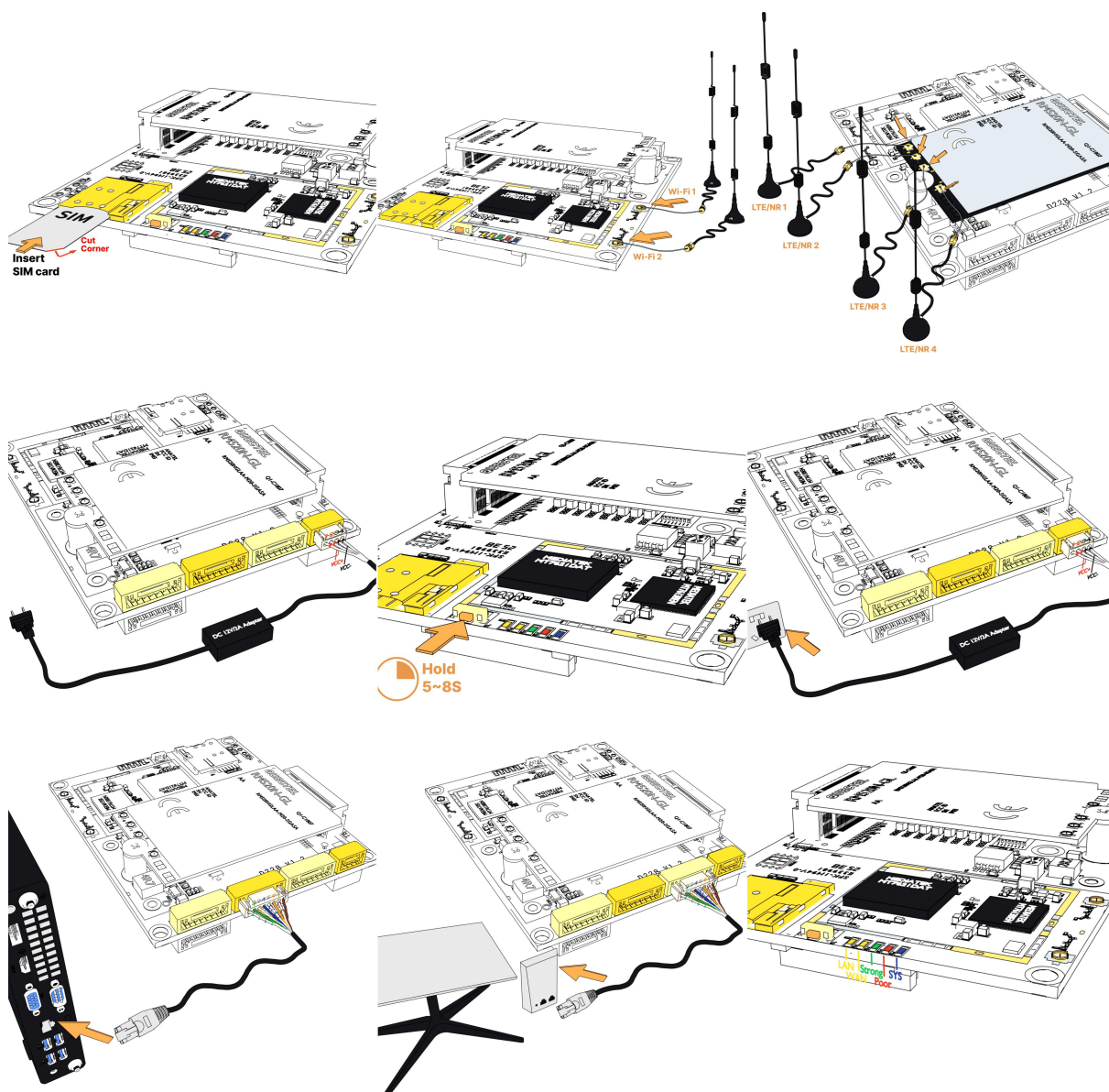


D228

工业级 5G 路由模块

快速入门指南

跟着图做，从零到上网



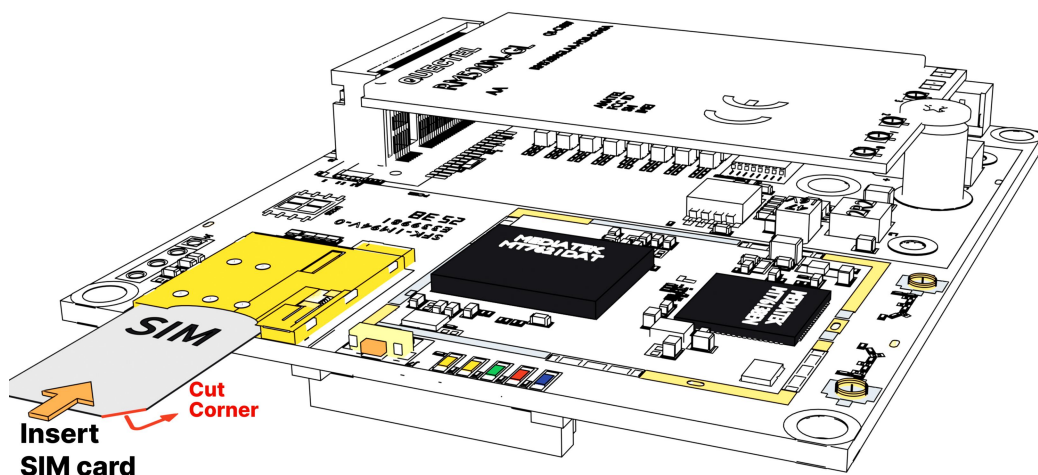
接线总览

本指南只讲「怎么接线、怎么开机」。完整参数见《D228 产品规格书》。

所需工具与配件
· 12 V DC 电源（推荐 12 V / 2 A）
· Micro-SIM 卡（已开通数据业务）
· 5G / LTE 天线 × 4
· Wi-Fi 天线 × 2
· 网线（Cat5e 或以上）
· 十字螺丝刀（固定模块用）
· 防静电腕带 / 防静电台垫
· 串口线或端子（RS485 / RS232 / TTL）可选
· 卫星终端或其他工业上行设备（接 WAN 时）可选

1 插入 SIM 卡

先断电，再插卡。缺口朝外。



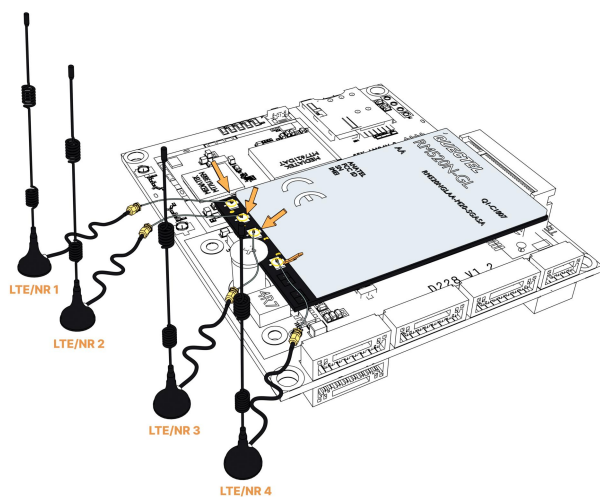
SIM 卡插入方向

① 缺口朝外 ② 金属触点朝 PCB。

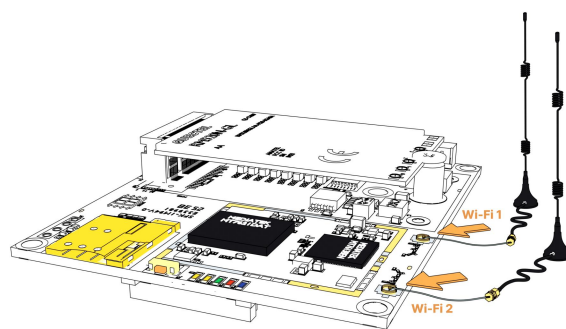
警告 | 设备上电时禁止插拔 SIM 卡。请先断电。

2 接上天线

5G 天线 × 4 · Wi-Fi 天线 × 2



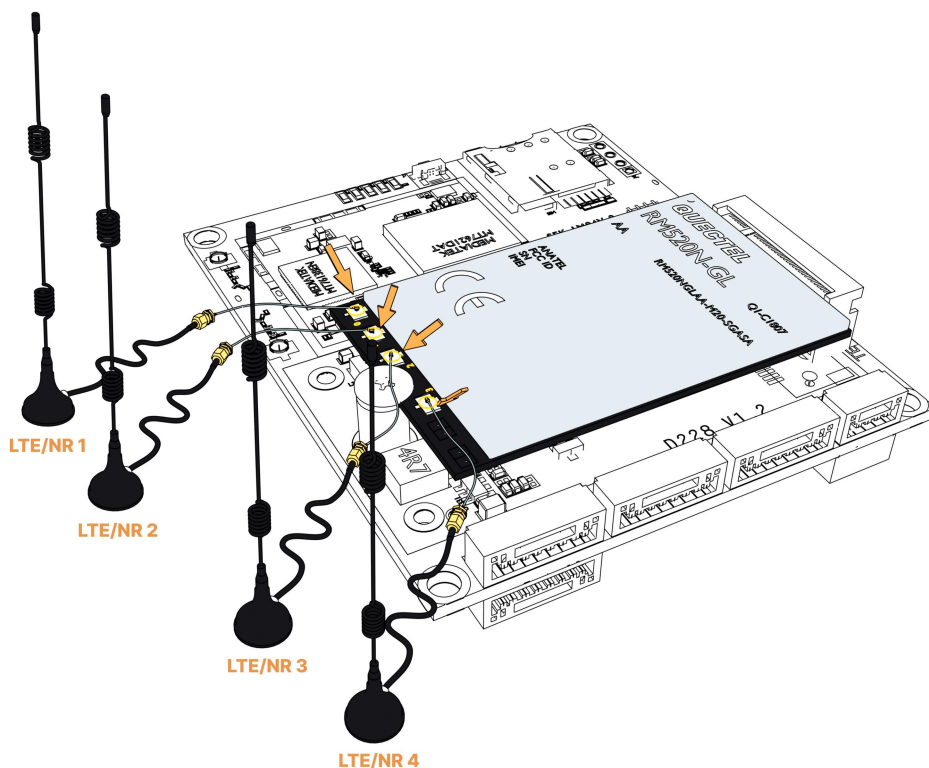
5G / LTE 天线



Wi-Fi 天线

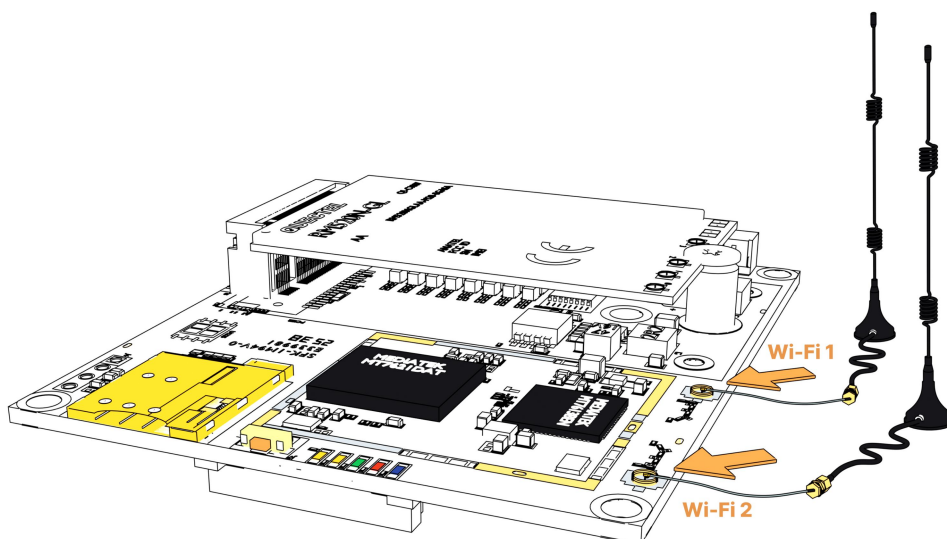
接天线概览图

① 模块正面找到天线口 → ② 5G 天线接 PCB 模块上的 LTE/NR 1-4, 共 4 根 → ③ Wi-Fi 天线接模块上的 Wi-Fi 1-2, 共 2 根。IPEX 手拧到位即可。



5G / LTE 天线

4 个口, 标 LTE/NR 1、LTE/NR 2、LTE/NR 3、LTE/NR 4。



Wi-Fi 天线

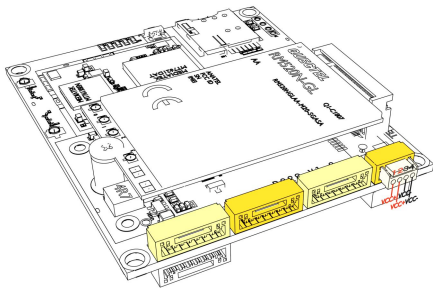
2 个口, 标 Wi-Fi 1 / Wi-Fi 2。不用 Wi-Fi 时可不接。

注意 | IPEX 接头手拧到位即可, 勿用工具硬拧。接反或未接会影响信号。

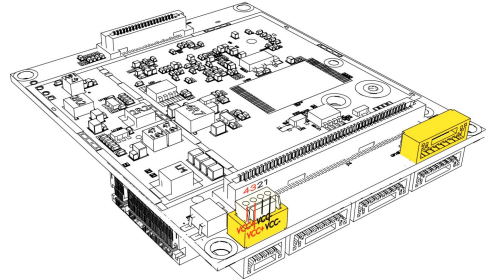
3

接好电源线（先不通电）

7-15 V，推荐 12 V / 2 A。卧式 / 立式任选一个。本步只接线，不通电。



正面卧式电源



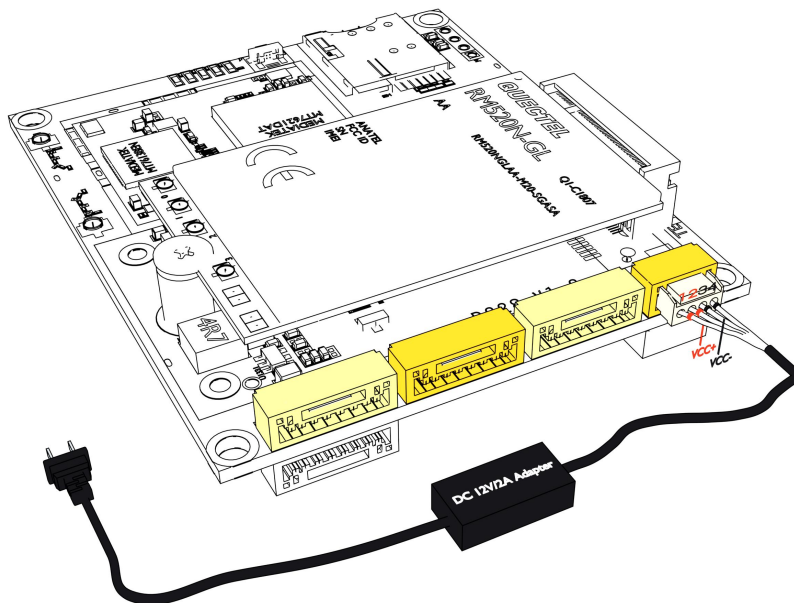
背面立式电源

电源线极性（务必看清）

卧式电源口 Pin1-2 = VCC+（红），Pin3-4 = VCC-（黑/GND）。

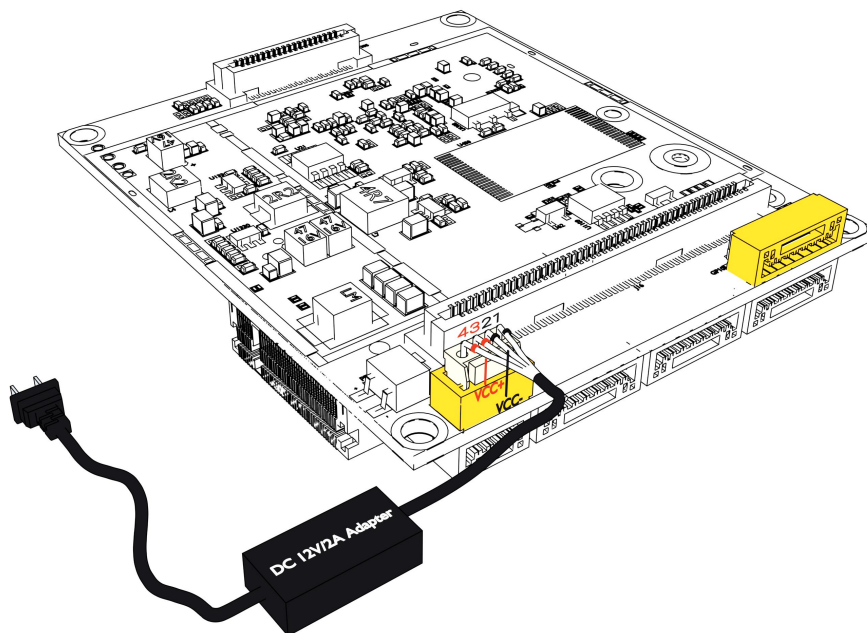
立式电源口 Pin1-2 = VCC-（黑/GND），Pin3-4 = VCC+（红）。

卧式和立式的电源线极性的线序不同，注意观察，反接会损坏模块。



卧式电源口（模块正面）

贴在外壳侧面出线时常用。



立式电源口（模块背面）

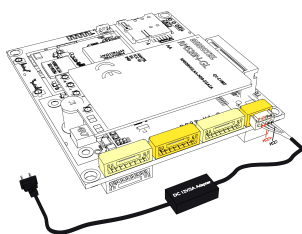
贴在底板 竖装结构时常用。

提示 | 两个电源口功能相同，接其中一个即可。本步先接好线，通电放到下一步。

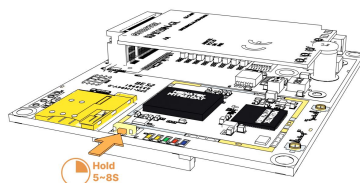
警告 | 请使用带保护的稳压电源，注意正负极。

4 按住 RESET，再通电

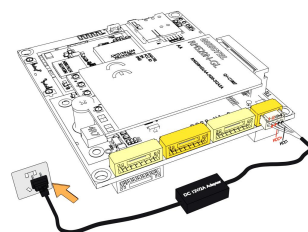
顺序很重要：按住 RESET 约 5 秒不放 → 接通电源 → 松开



接好电源线不通电



按住 RESET 五秒不放开

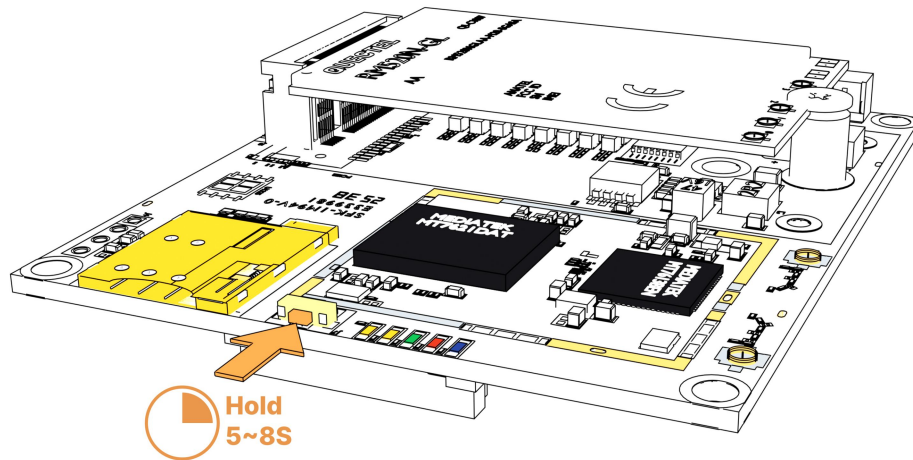


接通电源线

上电顺序三连图

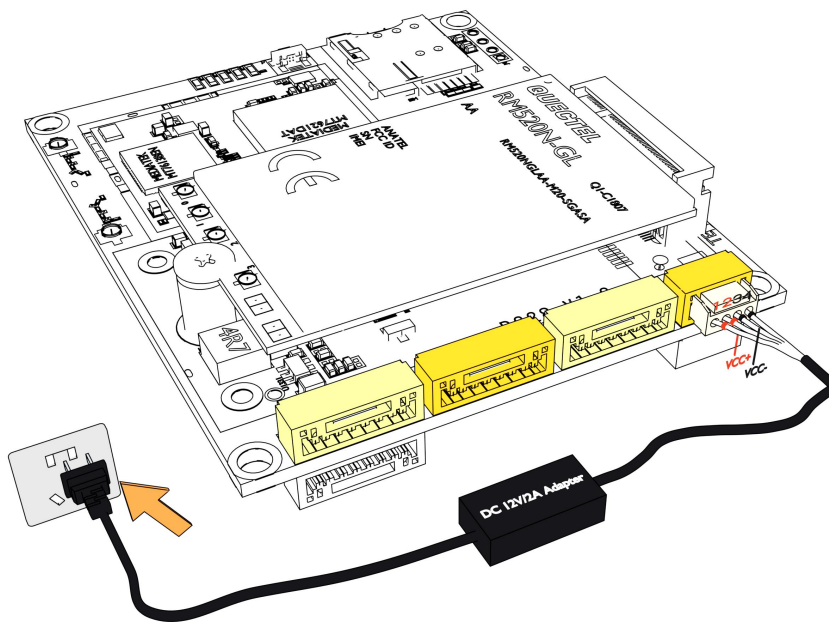
① 接通电源线，但不上电 → ② 手指按住 RESET 五秒，整个过程不放开 → ③ 不放开 RESET 按键的前提，去接通电源上电，之后才

可以松开 RESET 按键。



RESET 按键位置

①手指按住 RESET 不放，五秒后接通电源。



接通电源

① 不放 RESET 按键的前提下接通电源。

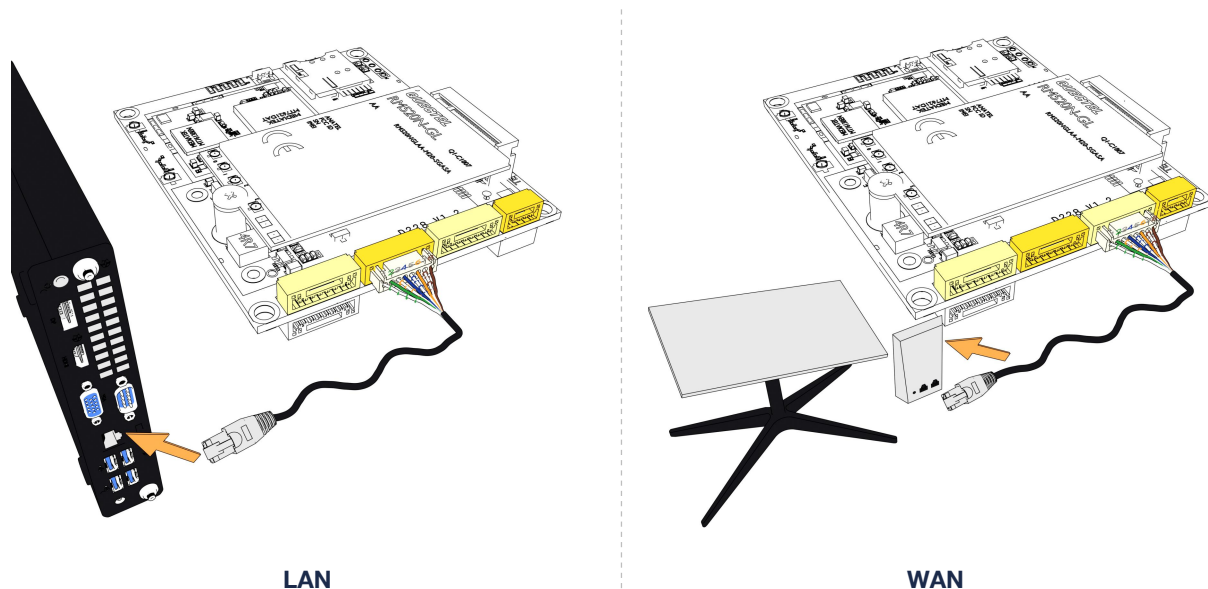
② 接通电源之后松开 RESET 按键。

提示 | 此操作用于首次上电或恢复出厂设置。日常开机：电源线接好后直接通电，无需按 RESET。

5

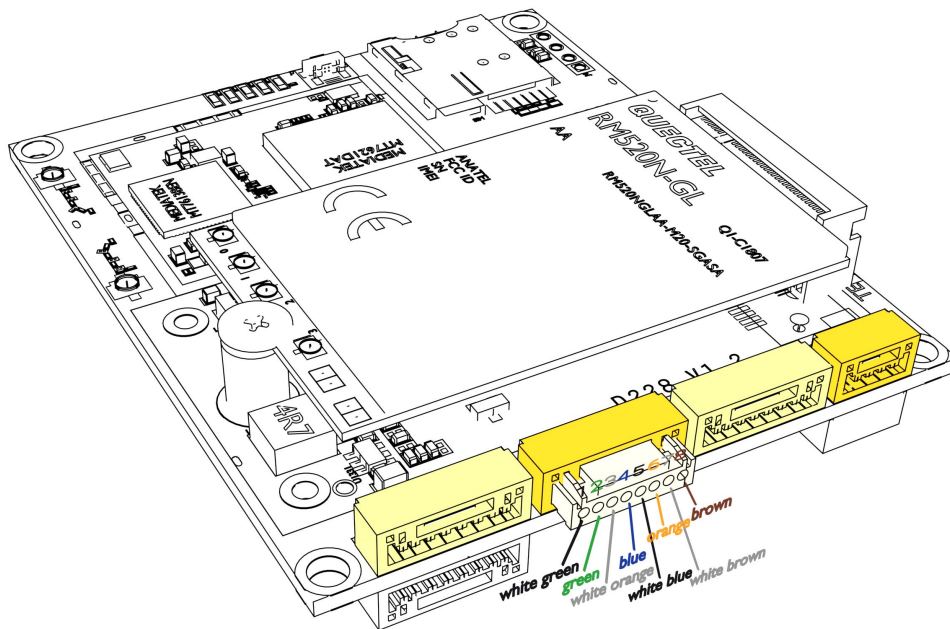
接网线

LAN 接电脑/设备 · WAN 接上行



接网线概览图

① LAN 口接电脑或现场设备 → ② WAN 口接卫星终端或工业上行（可选）→ ③ 只用蜂窝上网时，可暂不接 WAN。

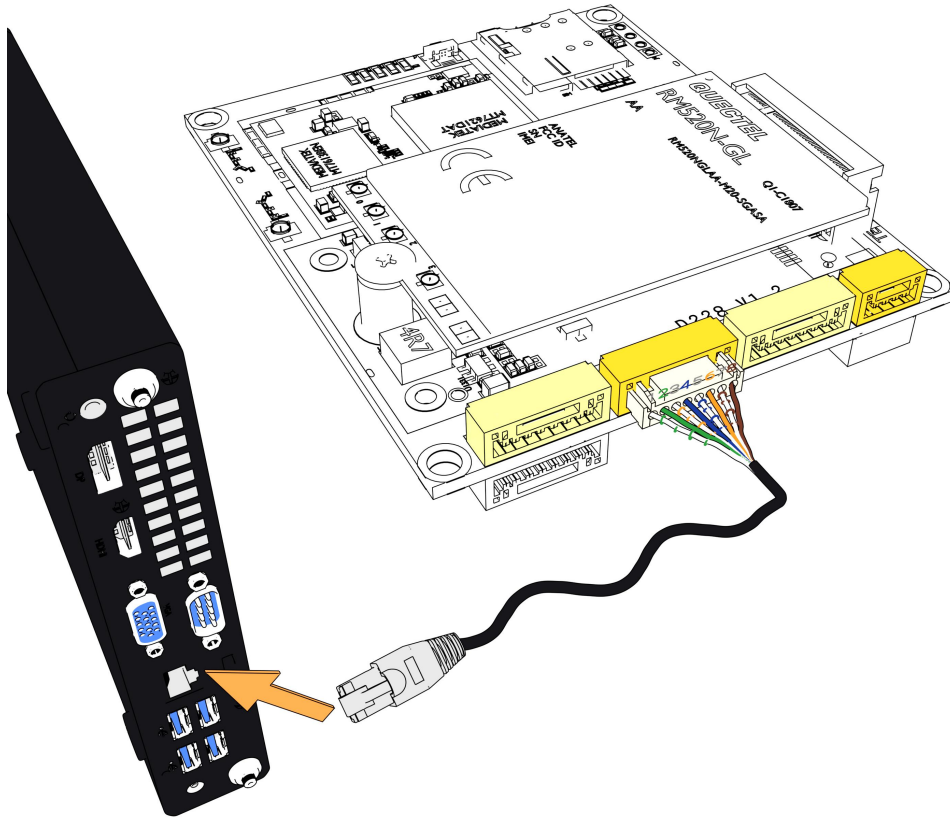


LAN / WAN 引线线序颜色对照图

Pin1 白绿 · Pin2 绿色 · Pin3 白橙 · Pin4 蓝色 · Pin5 白蓝 · Pin6 橙色 · Pin7 白棕 · Pin8 棕色。

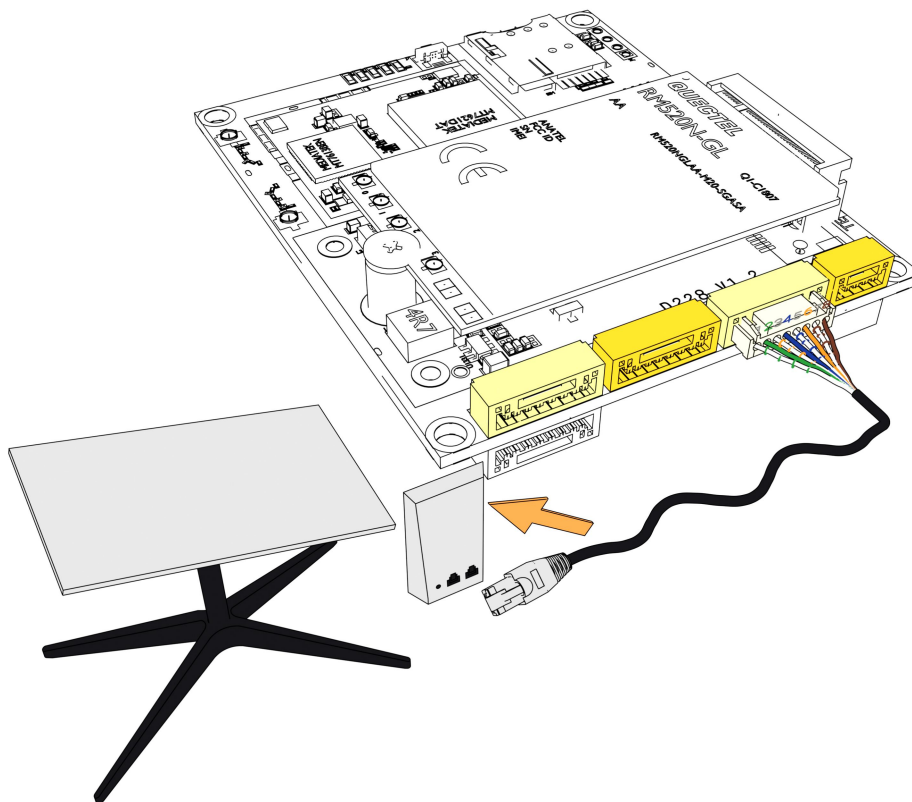
RJ45 参考线序（T568B 类）：按颜色对应 Pin1-8。

板载 WAN/LAN 用标准网线即可；仅自制线束/底板转接时按此色序。



LAN 口接线

网线另一头接电脑或现场设备。



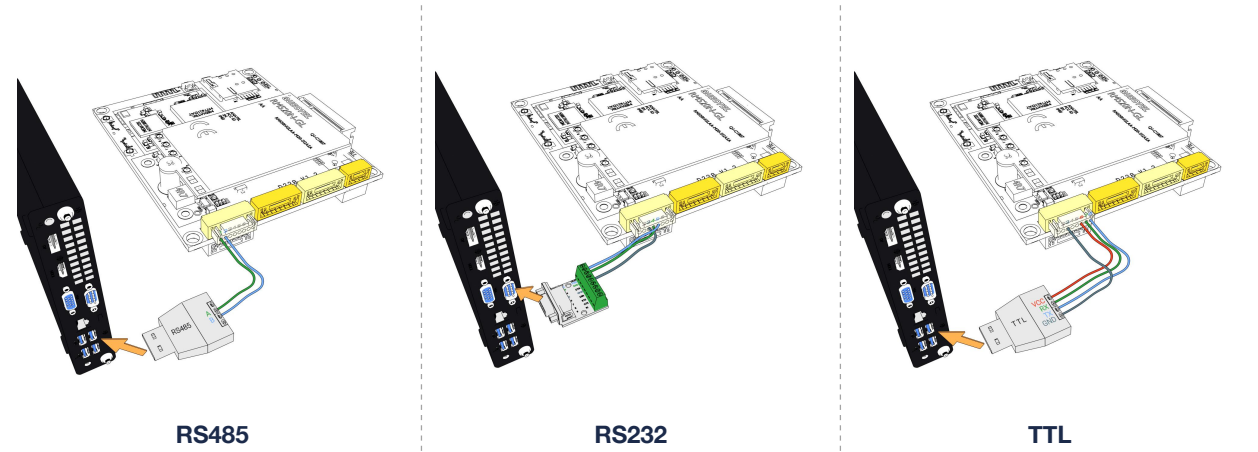
WAN 口接线

网线另一头接卫星终端或工业上行。

提示 | 只用蜂窝上网时，可暂时不接 WAN。LAN 建议接上，方便进管理页。

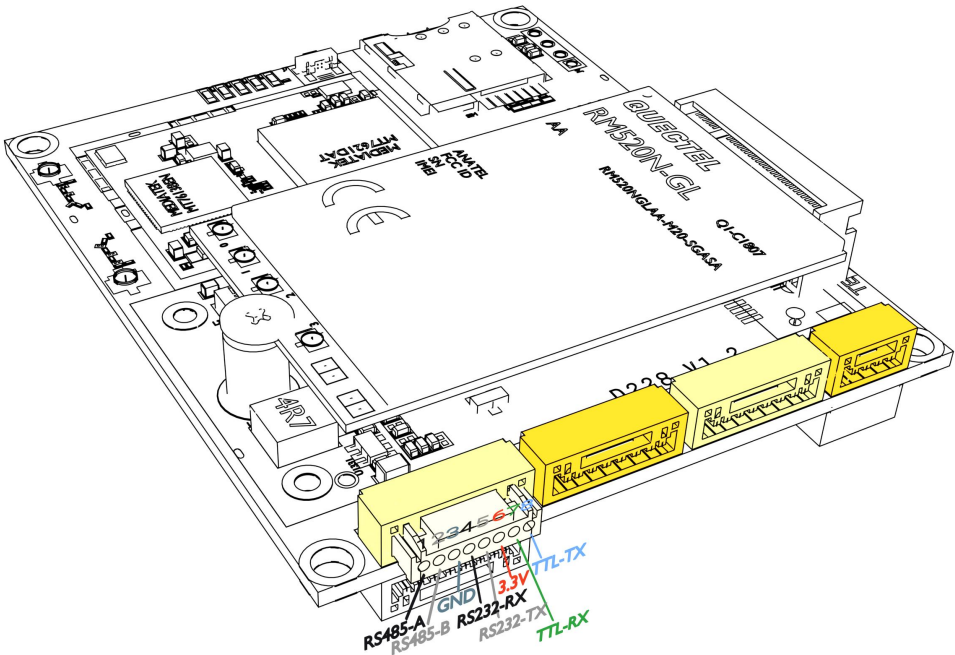
6 接串口设备（可选）

三种方式任选其一，按你的设备决定



接串口概览图

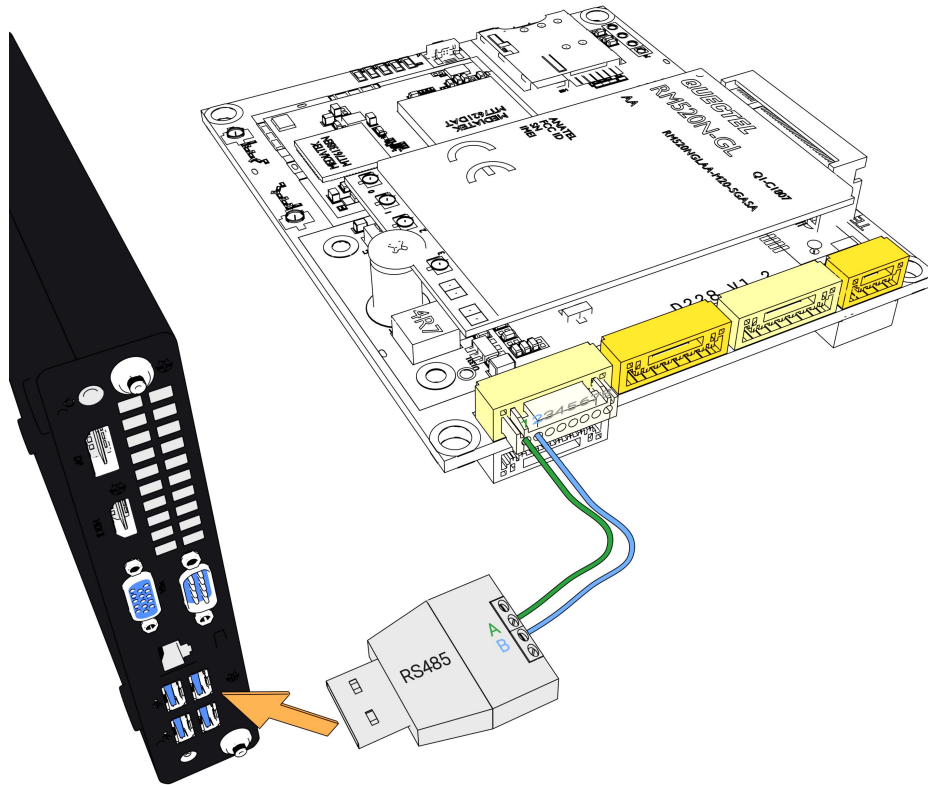
① 确认设备是 RS485、RS232 还是 TTL → ② 只接其中一种，线序见下图 → ③ 接 PLC、工控机或传感器对应端子。



串口引脚对照图

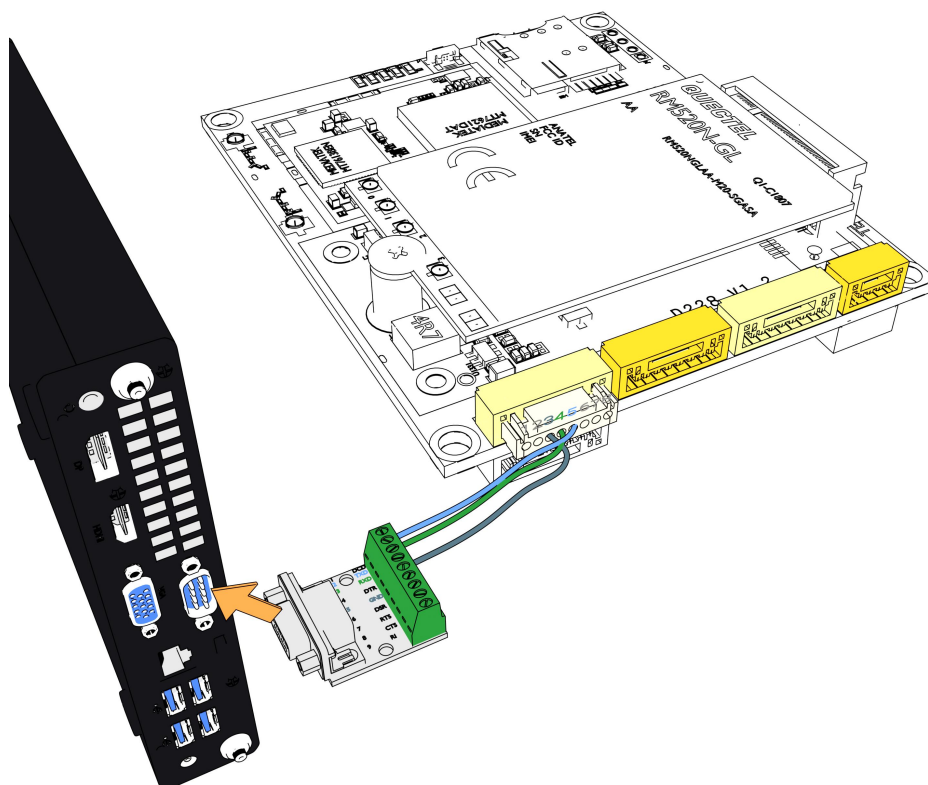
Pin1 RS485-A · Pin2 RS485-B · Pin3 GND · Pin4 RS232-RX · Pin5 RS232-TX · Pin6 3.3V · Pin7 TTL-RX · Pin8 TTL-TX。

颜色区分串口三种接法的引脚，按颜色区分具体引脚。



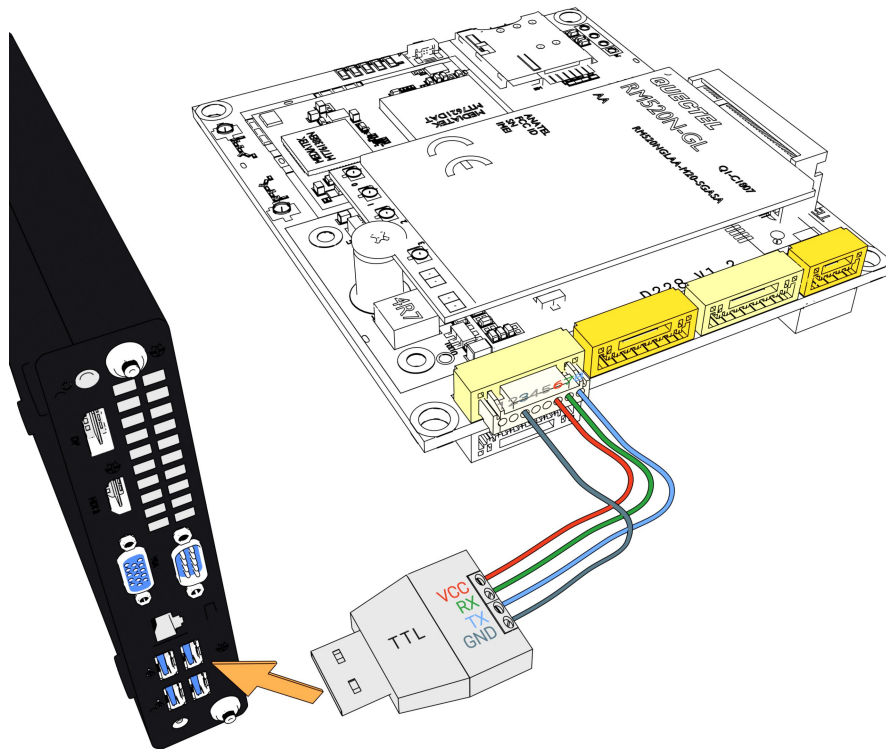
RS485

接 PLC / 电表等总线设备。



RS232

接工控机 / 仪表等串口设备。



TTL

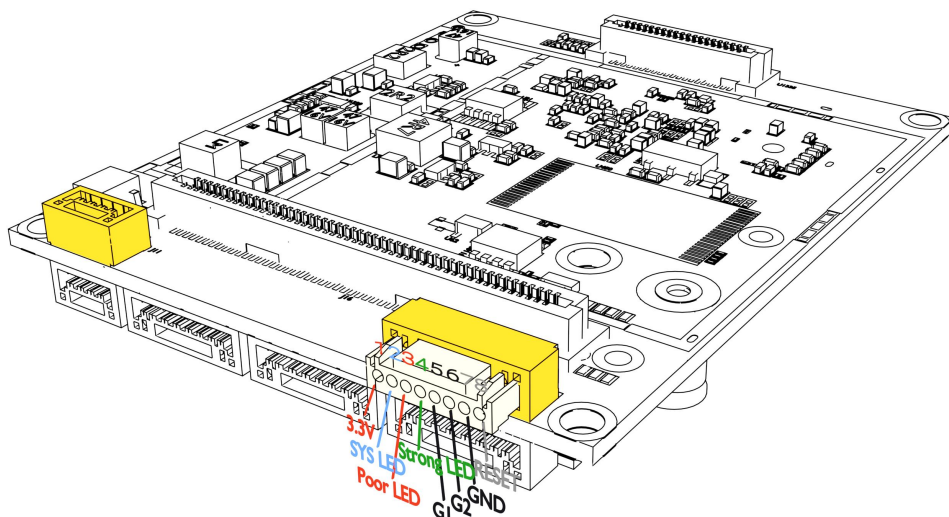
接单片机 / 传感器等嵌入式设备。

注意 | 同一时间只用一种串口方式。接线前请核对设备手册的 A/B 或 TX/RX 定义。

7

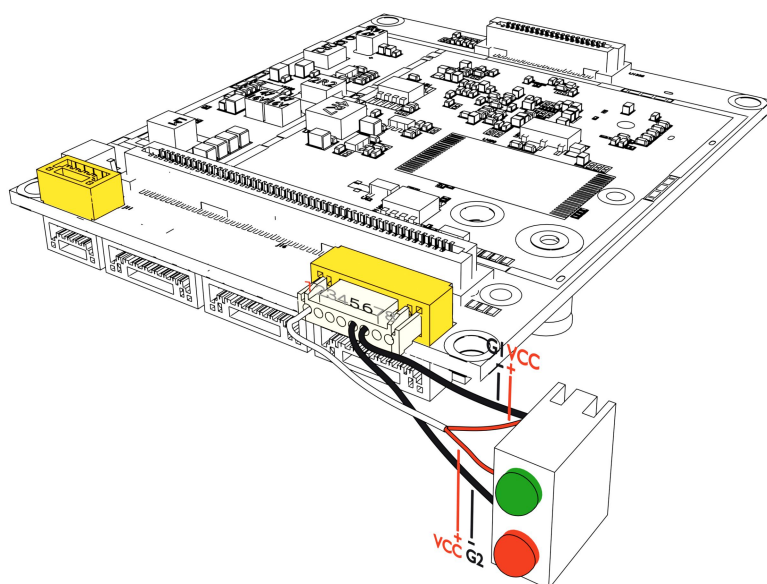
GPIO 输出接指示灯（可选）

G1 / G2 外接自定义 LED



IO 引脚功能示意图

Pin1 3.3V · Pin2 SYS 灯 · Pin3 Poor 灯 · Pin4 Strong 灯 · Pin5/G1 · Pin6/G2 · Pin7 GND · Pin8 复位。



GPIO 输出外接指示灯 (G1 / G2)

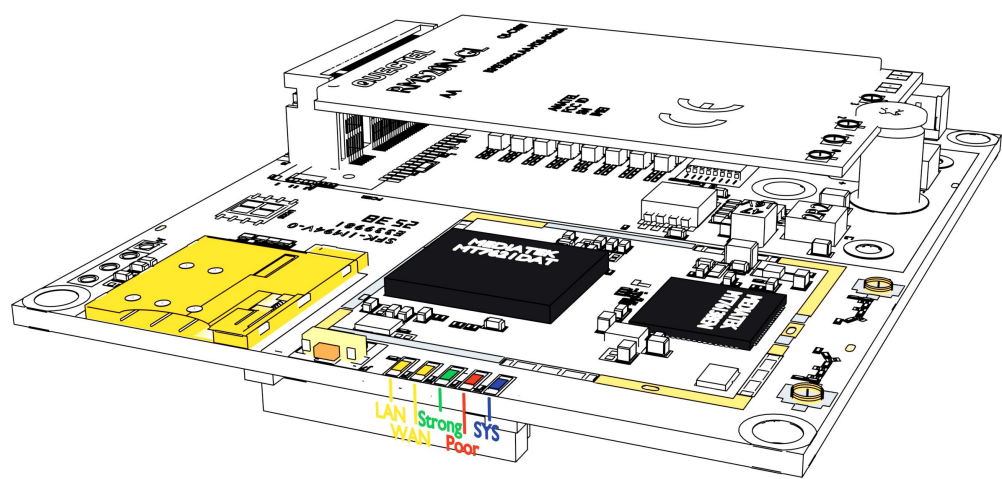
3.3V 公共正极，分线接两颗 LED 正极 · G1 → LED1 负极 · G2 → LED2 负极。板载正面已有 LAN / WAN / Strong / Poor / SYS，无需再引出状态灯。

提示 | 仅 3.3V 逻辑；灯亮逻辑由固件/软件配置。

8

通电后，看指示灯

5 个灯告诉你有没有装对

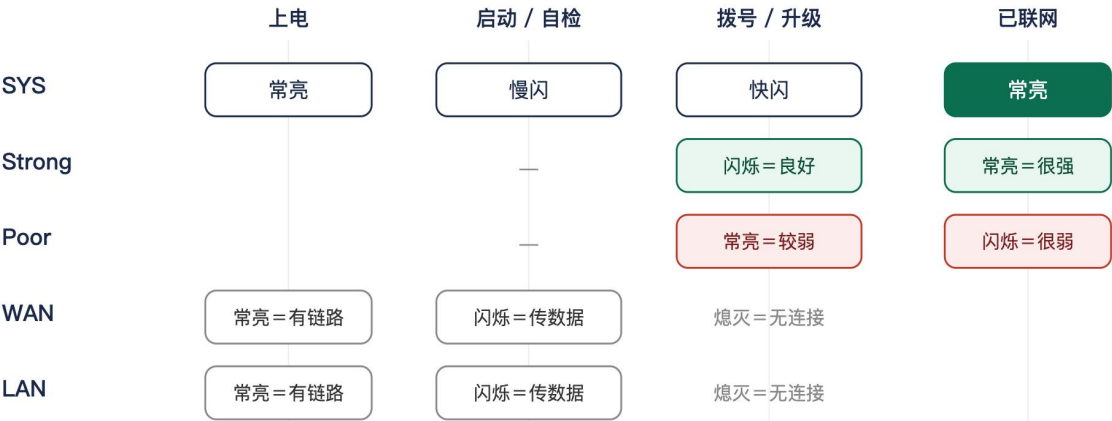


指示灯面板位置

LAN / WAN 亮黄色，Strong 亮绿色，Poor 亮红色，SYS 亮蓝色。

D228 Status LEDs · Boot Timeline

LAN / WAN / Strong / Poor / SYS — 与产品规格书灯态一致



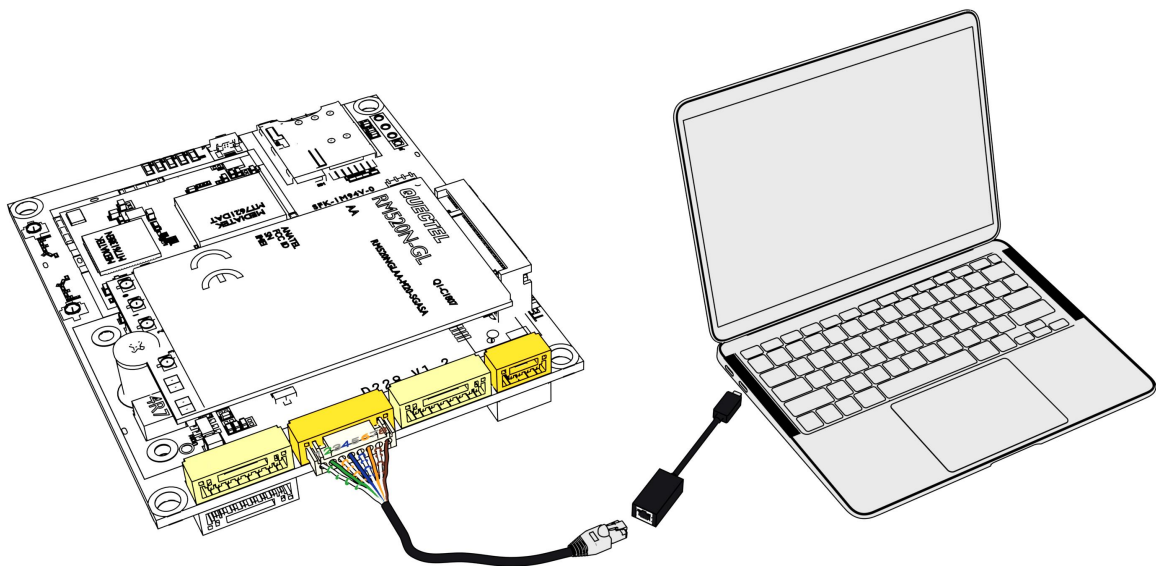
WAN / LAN：接网线后才有链路灯 · Strong / Poor：蜂窝拨号后反映信号 · SYS：全程可见

正常启动灯态时间轴

SYS 上电常亮 → 慢闪（启动）→ 快闪（拨号）→ 常亮（已联网）；Strong 闪烁 常亮表示信号好；LAN 常亮表示电脑已接上。

灯	看到什么	说明
SYS	常亮	已联网，可以用了
SYS	一直慢闪	卡在启动，请检查 SIM / 天线
Strong	闪烁或常亮	蜂窝信号良好 / 很强
Poor	常亮或闪烁	信号弱，检查天线与位置
WAN / LAN	常亮或闪烁	网线已接通 / 有数据

连上管理页，确认能上网



连接方式：网线接 LAN 口

项目	默认值
管理地址	192.168.8.1
用户名	admin
密码	admin
默认 Wi-Fi	见模块标签

注意 | 以上为出厂默认。OEM / 量产项目可以按配置调整，以标签或项目文件为准。

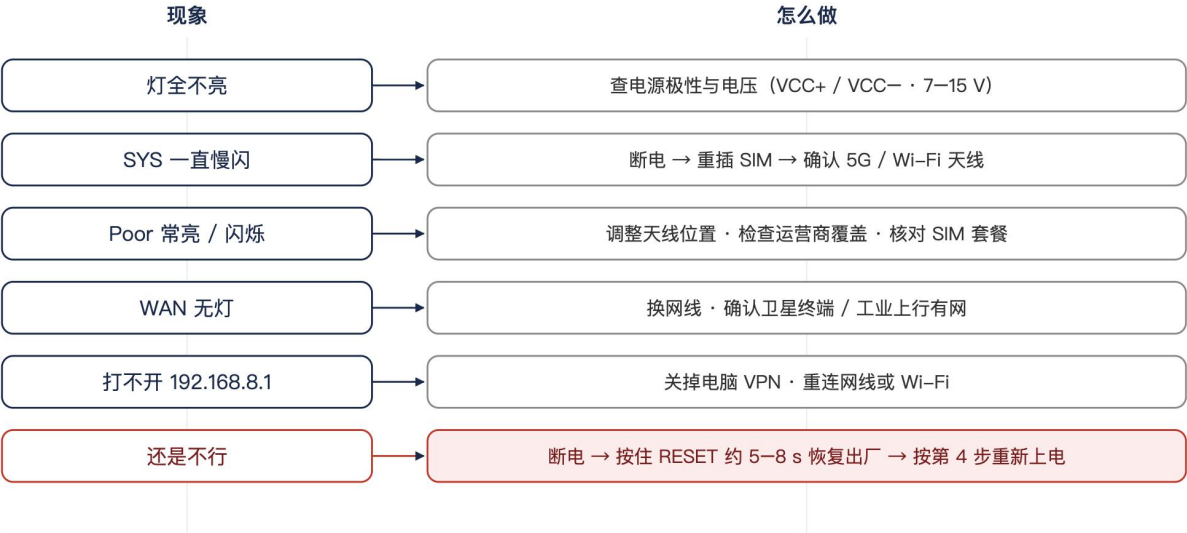


Web UI 登录页

出问题了？先看这里

D228 Quick Troubleshooting

按现象对号处理



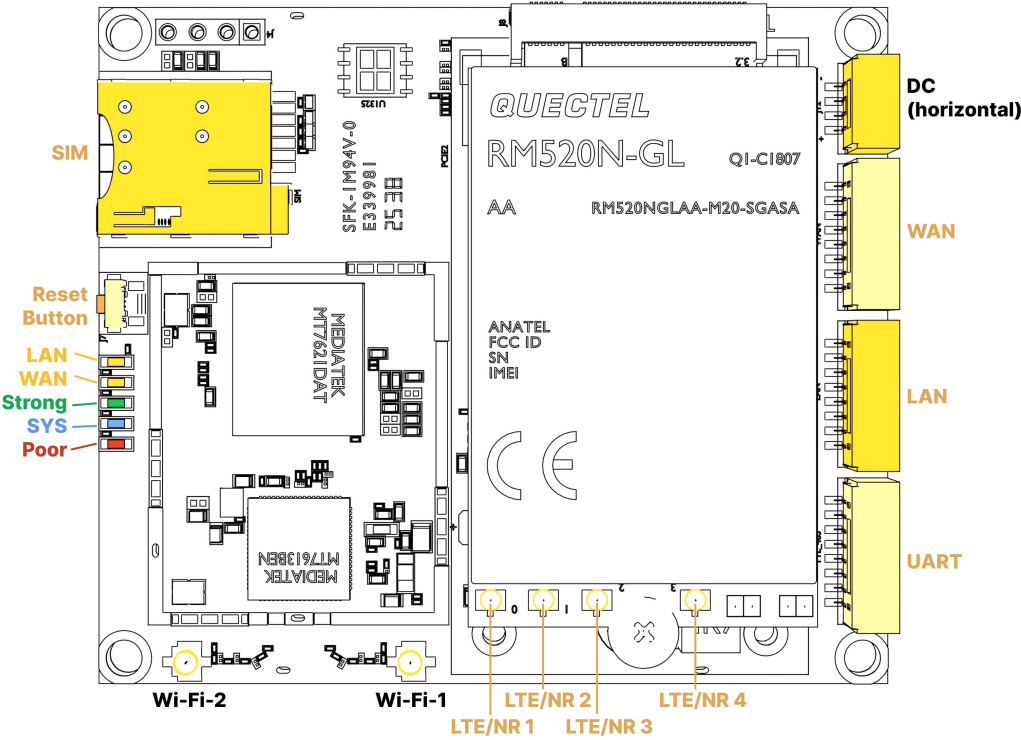
常规排查：白底 + 灰框 · 升级处理：红底 · 状态灯含义见 LED 总图

故障排查一图流

决策树：灯不亮？ → 查电源；SYS 慢闪？ → 查 SIM/天线；Poor 亮？ → 查信号；连不上管理页？ → 查网线/Wi-Fi。

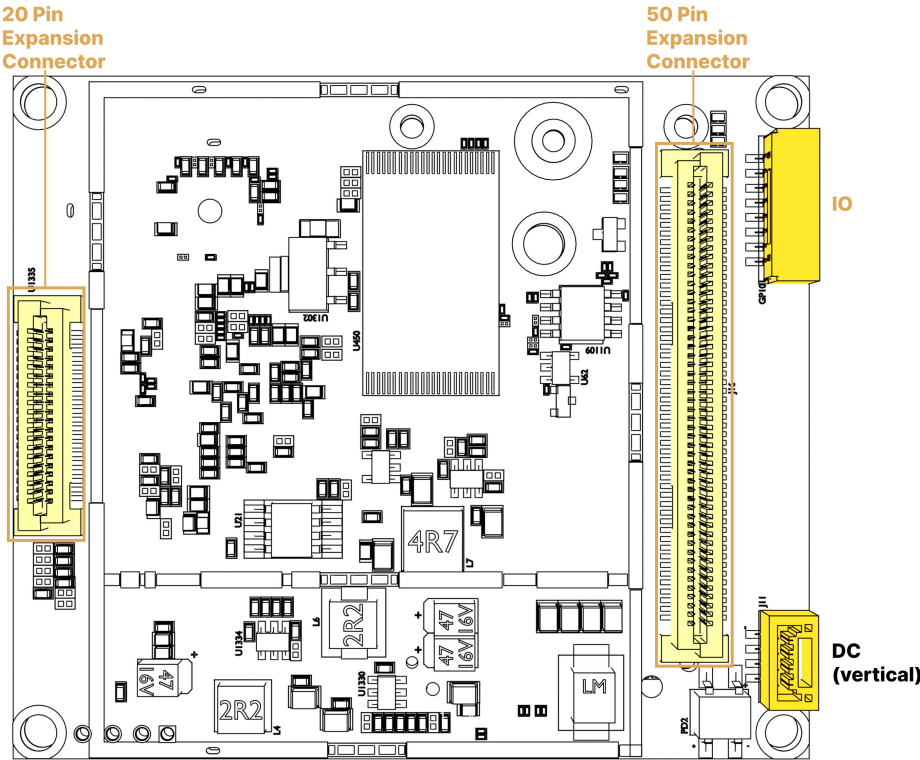
现象	怎么做
灯全不亮	查电源极性与电压
SYS 一直慢闪	断电，重插 SIM，确认天线
Poor 常亮/闪烁	调整天线位置，检查运营商覆盖
WAN 无灯	换网线，确认上级设备有网
打不开 192.168.8.1	关掉电脑 VPN，重连网线或 Wi-Fi
还是不行	断电后按住 RESET 5-8 秒恢复出厂，重新按第 4 步上电

附录：接口速查



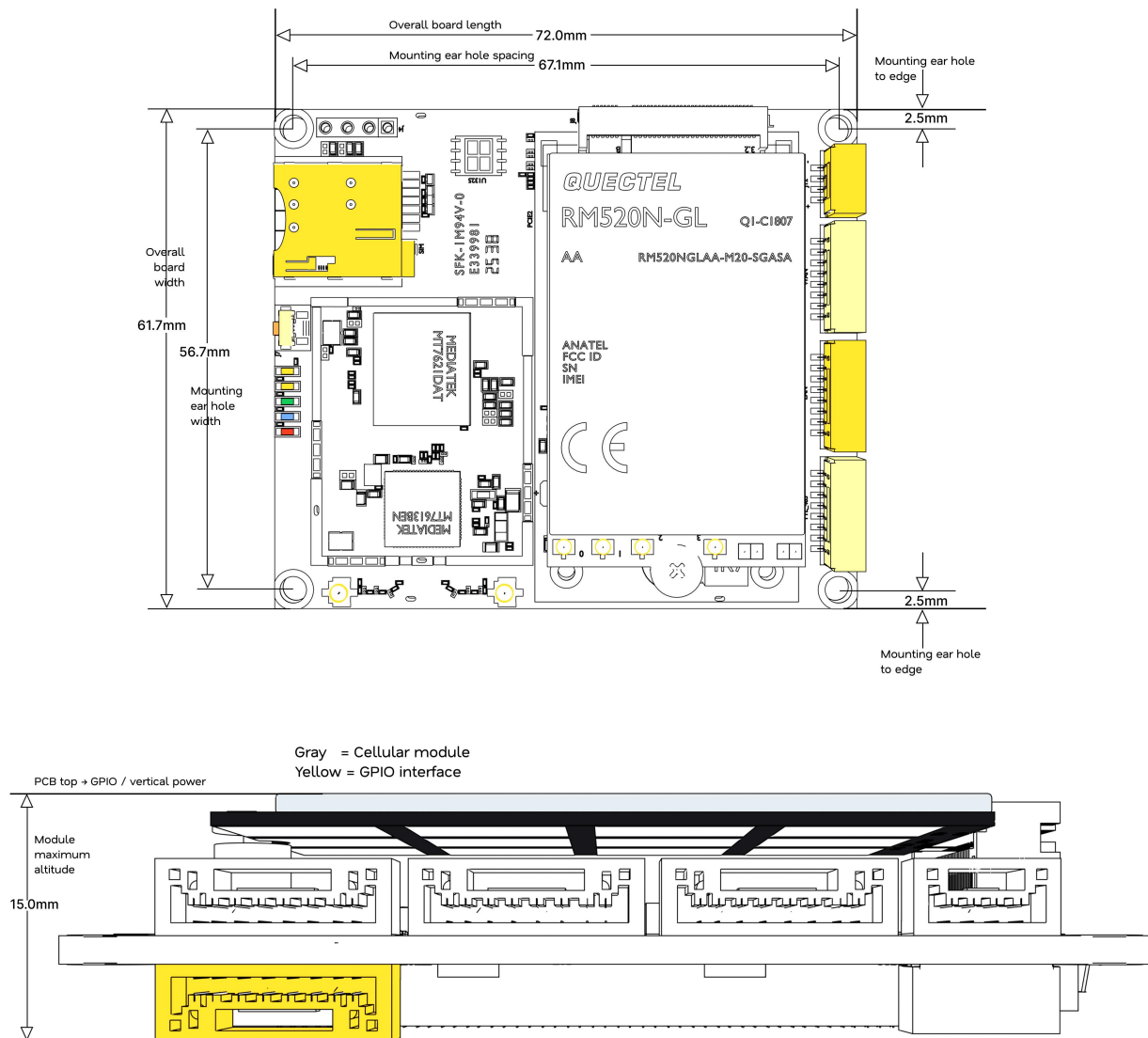
正面接口标注总图

电源(卧式) / RESET / WAN / LAN / UART / SIM / LTE/NR 1~4 / Wi-Fi 1~2 / 指示灯。



背面接口标注总图

电源(立式) / IO External / 20Pin·50Pin 扩展。



机械尺寸简图

72.0 × 61.7 × 15.0 mm, 安装孔中心距约 67.1 × 56.7 mm。

如需评估样机、OEM 集成或机械文件, 请联系: sales@talonbox.com

规格可能因固件版本、硬件版本或项目配置调整。最终数值以项目确认资料包为准。